Le voyageur assis

NL-C4-B01 · 5e · Référentiel et trajectoire · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : Mouvement et interactions

Chapitre : Référentiel et trajectoire

Compétence visée

Décrire un mouvement en précisant le référentiel et la trajectoire.

Compétence du programme : **Pratiquer des démarches scientifiques** — Développer des modèles simples pour expliquer des faits d'observations et mettre en œuvre des démarches propres aux sciences.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Choisir un référentiel pour décrire un mouvement ;
- Décrire la trajectoire d'un objet ;
- Comparer deux descriptions d'un même mouvement ;
- Appliquer à un autre objet.

1 Situation

Une personne est assise dans un véhicule. Est-elle immobile ou en mouvement ?

Matériel : Une simulation d'un véhicule vu de côté, un tableau de positions.

2 Je prévois

Donne une réponse et dis qui observe la personne.

☐ Elle est immobile

☐ Elle est en mouvement

☐ Je ne sais pas

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Choisir le sol comme référentiel, relever la position du passager à plusieurs instants.
2. Choisir le véhicule comme référentiel, relever la position à plusieurs instants.
3. Comparer les deux colonnes du tableau.
4. Décrire la trajectoire du passager dans chaque cas.

Je fais varier : Référentiel et instant. **Je garde identique :** Véhicule en ligne droite à vitesse constante.

Référentiel	Instant (s)	Position du passager (m)	Position du sac (m)

Deux dessins légendés : Dessine le véhicule, le passager et le sac vus du sol, puis vus du véhicule. Légende chaque dessin avec son référentiel.

Le voyageur assis (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

Un sac est posé sur le siège à côté du passager. Sa description du mouvement est-elle la même que celle du passager, dans chaque référentiel ?

Ma réponse : _____

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Préciser le référentiel pour chaque réponse sans contradiction apparente. · Aides utilisées : ____

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais dire « par rapport à quoi » un objet est immobile ou en mouvement.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais lire un tableau de positions dans deux référentiels et les comparer.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais appliquer la même description à un autre objet du véhicule.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :